

AI Bukan Pengganti, Tapi Senjata Utama

Mencetak Tech Builder di Era Vibe Coding

Prodi Sistem Informasi — UIN Alauddin Makassar (UINAM)

Target Audiens: Mahasiswa Baru (Semester 1)

Ice Breaking & Polling Singkat

1. *"Siapa di sini yang masuk SI karena penasaran bikin aplikasi/web?"*
2. *"Siapa yang merasa takut coding / belum pernah ngoding sama sekali?"*
3. *"Siapa yang tiap hari sudah pakai ChatGPT / Gemini buat bantu tugas?"*

Key Takeaway: Kalian masuk ke dunia teknologi di waktu paling tepat dalam sejarah manusia.

Realita Baru Dunia Software (Then vs Now)

Dulu (Traditional Way):

- Harus hafal sintaks, kurung kurawal, titik koma, dan konfigurasi environment rumit.
- Butuh berbulan-bulan hanya untuk membuat halaman login dan CRUD sederhana.

Sekarang (AI-Assisted Era):

- Bahasa manusia (Natural Language) menjadi bahasa pemrograman baru.
- Fokus bergeser dari sekadar *"mengetik kode"* ke *"arsitektur solusi, alur logika, dan value produk"*.

Takut Tergantikan AI? (1/2)

- **AI adalah Co-Pilot, Bukan Pilot:** AI butuh *Director* yang punya empati, ide, dan pemahaman lapangan.
- **Yang Tergantikan Bukan Programmer, melainkan "Coder Hafalan":**
Pekerjaan yang hilang adalah orang yang hanya bertugas copy-paste sintaks.
- **Jadikan Leverage, Bukan Ancaman:** Anggap AI sebagai asisten magang yang jenius tapi buta arah. Tugas kalian adalah manajer/arsitek.

Takut Tergantikan AI? (2/2)

- **Mitos Menghafal Sintaks:** AI adalah "Buku Resep". Yang membedakan koki hebat dan amatir adalah kemampuan "Mencicipi Rasa" (Mengerti *Logic*).
- **Analogi Kalkulator & Matematika:** Kehadiran AI mempercepat eksekusi, bukan menghilangkan profesi. Kalkulator tidak memusnahkan ahli matematika, justru memungkinkan perhitungan lebih kompleks.

Apa Sebenarnya "Vibe Coding"? (1/2)

- **Definisi:** Developer bertindak sebagai **Director / Architect**, AI Agent bertindak sebagai **Junior Engineer & Co-Pilot**.
- **Analogi Sutradara vs Kameramen:** AI ibarat kameramen jenius. Tapi film tidak akan jadi jika tidak ada **Sutradara** yang menentukan cerita.
- **Analogi Iron Man vs J.A.R.V.I.S:** Jarvis melakukan komputasi. Tapi **Tony Stark (Anda)** yang punya visi.
- **Analogi Exoskeleton:** AI memungkinkan mengangkat beban berat. Jangan gunakan sebagai "tongkat" kemalasan, tapi *exoskeleton* masalah besar.

3 Pilar Vibe Coding

1. **Clear Context & Prompting:** *Awas Garbage In, Garbage Out.* Gaji paling mahal nanti adalah yang **paling pintar menjelaskan masalah**.
2. **Iterative Feedback:** Membaca error, menguji fungsionalitas, dan meminta AI memperbaiki bagian tertentu.
3. **Verification & Domain Knowledge:** Memahami arsitektur data dan alur sistem agar tidak "halusinasi".

"Jebakan" Vibe Coding & Kenapa Fundamental Harga Mati

- **The Illusion of Competence:** AI bisa membuat aplikasi penuh dengan cepat, bukan berarti Anda benar-benar mengerti.
- **AI vs Natural Stupidity:** Menerima hasil AI 100% tanpa verifikasi adalah kebodohan.
- **Debugging & Security:** AI terkadang halusinasi dan rentan. Fundamental basis data & jaringan dibutuhkan.
- **Arsitektur Skala Besar:** AI belum bisa merancang arsitektur aplikasi skala *Enterprise*.
- **Etika & Hukum:** Jika AI halusinasi dan fatal, yang dituntut adalah

Ekosistem AI Coding Tools 2026

- **AI Chat / Brainstorming:** Gemini 3.x, Claude Sonnet, ChatGPT.
- **AI Code Editor & Agents:** Cursor, VS Code + Roo Code/Cline, Google Antigravity IDE.
- **Web/App Generators:** v0.dev, Bolt.new, Lovable.
- **Deployment Instan:** Vercel, Firebase, Supabase, Cloudflare.

DNA Mahasiswa Sistem Informasi vs Teknik Informatika

- **Teknik Informatika:** Algoritma tingkat rendah, matematika komputasi, optimasi hardware/mesin.
- **Sistem Informasi:** Solusi bisnis, manajemen data, proses organisasi, UI/UX, dan implementasi sistem nyata untuk manusia.

Poin Kunci: Di era AI, sintaks bisa digenerate, tetapi memahami kebutuhan user, proses bisnis, dan validitas data adalah keahlian utama anak SI!

The Integrator & Domain Knowledge

- **Mentalitas "Tukang Jahit":** Anak SI dibayar untuk menjadi 'Tukang Jahit' jenius. Merangkai AI, Database, dan Frontend menjadi satu solusi yang pas.
- **The IT / SI Advantage:** Seseorang hanya bisa memandu AI sebatas *background* ilmunya. Orang dengan *background* IT/SI-lah yang akan memiliki hasil *coding* paling maksimal dan aman.

Portfolio Showcase Overview

1. **KawanSedarah / KawanRawat:** Aplikasi sosial kemanusiaan (donor darah & layanan rawat).
2. **GetKasir / GetLaundry:** Solusi digitalisasi UMKM (Point of Sale & Operasional Usaha).
3. **DataSulsel / PPID / Layanan Publik:** Dashboard transparansi informasi & tata kelola data pemerintahan.
4. **Asisten Virtual / Bot AI:** Otomasi alur kerja berbasis agen cerdas.

Live Demo: Membedah 1 Project dari 0 ke Live

1. **Brainstorming & Sketsa:** Ide masalah & sketsa antarmuka (UI).
2. **Multimodal di Google AI Studio:** *"Kamu adalah Tech Architect jenius. Ubah sketsa visual ini menjadi kode UI yang rapi dan buatlah rancangan tabel Database-nya."*
3. **Menangkap Error & Iterasi:** Instruksi perbaikan spesifik ke AI.
4. **The Magic Moment - Live Test:** Menghidupkan sketsa menjadi produk nyata!

Do's and Don'ts Belajar dengan AI

✅ DO (Gunakan AI Seperti Ini)	❌ DON'T (Hindari Kebiasaan Ini)
Minta AI menjelaskan baris kode error	Copy-paste kode tanpa mengerti alurnya
Project-Based Learning & bangun portfolio	Terjebak " Tutorial Hell "
Pelajari fundamental (struktur data, HTTP, DB)	Merasa tidak perlu belajar dasar karena AI
Merakit <i>prompt</i> berdasar anatomi masalah	Menjadi " Prompt Monkey "

Roadmap 4 Tahun Mahasiswa Baru SI

- **Tahun 1:** Logika dasar, algoritma, SQL. **Biasakan Bahasa Inggris.** Eksplorasi tools AI.
- **Tahun 2:** Aplikasi full-stack mini, Git/GitHub, deployment online.
- **Tahun 3:** Magang, lomba, bangun solusi UMKM. Pelajari SDLC (DevOps, CI/CD).
- **Tahun 4:** Skripsi berbasis produk nyata. Portofolio GitHub & LinkedIn yang solid.

Call to Action (Mulai Hari Ini!)

- **Hard Skill Murah, Soft Skill Mahal:** Empati, *Leadership*, dan Negosiasi Bisnis.
- **Masa Depan Coding adalah "Berkomunikasi":** Skill termahal adalah sejelas apa logika kalian saat "berbicara" dengan AI.
- **Tantangan 7 Hari Pertama:** Buat akun GitHub, bikin 1 project personal minggu ini, bagikan di LinkedIn/Medsos.

The Ultimate Mindset

- **Demokratisasi Pengetahuan:** Fasilitas bukan alasan. AI meruntuhkan tembok fasilitas. Jika tertinggal, itu murni karena malas.
- **Learning to Unlearn:** Jangan jatuh cinta pada satu *tools*, jatuh cintalah pada kemampuan memecahkan masalah.
- **Komentator vs Pemain di Lapangan:** Jangan hanya jadi penonton. Turunlah ke lapangan dan pakai AI untuk menyelesaikan masalah lokal!

Q & A

Terima Kasih!